LATIHAN RESPONSI PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT IF-E

"Sistem Manajemen Akademi Sihir"

Deskripsi

Akademi Sihir sedang memperbarui sistem pencatatan data para siswanya. Anda ditugaskan untuk membuat sebuah program berbasis CLI (*Command Line Interface*) menggunakan bahasa C++ untuk mengelola data siswa.

Program ini harus mampu menyimpan identitas siswa beserta nilai-nilai akademik magis mereka. Anda diwajibkan mengimplementasikan materi Struct, Array, File, Rekursi, Pointer, Sorting, dan Binary Search.

Total kekuatan sihir seorang siswa (*Total Mana*) tidak hanya ditentukan dari nilai ujian Teori dan Praktek, melainkan juga mendapat "Bonus Resonansi Mana" yang dihitung secara matematis menggunakan fungsi rekursif berdasarkan tingkat fokus yang dimiliki siswa tersebut.

Rincian Program

Program yang akan dibuat memuat beberapa fitur di dalamnya. Berikut rincian yang ada pada program ini:

1. Aturan Data

Program harus menggunakan Struct untuk memisahkan identitas dasar dengan atribut nilai sihir. Berikut rinciannya :

a. Struct AtributSihir

- Teori (integer): Nilai pemahaman teori sihir (0-100).
- Praktek (integer): Nilai ujian praktek lapangan (0-100).
- Level_Fokus (integer): Tingkat konsentrasi siswa (misal 1-5).

b. Struct Siswa

- ID (integer): Nomor identitas unik siswa.
- Nama (string/array of char): Nama lengkap siswa.
- Asrama (string/array of char): Nama asrama siswa (misal: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, dan Slytherin).
- Statistik (tipe data struct AtributSihir): Atribut sihir yang dimiliki siswa.

c. Array

Deklarasikan Array of Struct Siswa dengan kapasitas maksimal yang memadai (misal 100), beserta variabel penanda jumlah data saat ini (misal int jumlah_siswa = 0).

2. Fungsi Hitung_Bonus

Buatlah sebuah fungsi rekursif *Hitung_Bonus(int fokus)* untuk menghitung Bonus Resonansi Mana.

- Base Case: Jika fokus == 0, kembalikan nilai 0.
- Recursive Case: Jika tidak, kembalikan nilai (fokus * 10) + Hitung_Bonus(fokus - 1).
- *(Contoh: Jika Level_Fokus = 3, maka bonusnya adalah 30 + 20 + 10 = 60).*

Rumus Total Mana:

$$Total\ Mana = Teori + Praktek + Hitung_Bonus(Level_Fokus)$$

3. Alur dan Fitur

Program yang akan dibuat memiliki beberapa fitur, berikut rincian fitur serta alur program yang akan dibuat :

a. Alur Inisialisasi (Saat program pertama kali dibuka)

Ketika program pertama kali dijalankan, program akan mencoba membuka file data_siswa.txt dengan mode *read*. Jika file tersebut tidak ditemukan, sistem otomatis mengatur variabel jumlah_siswa menjadi 0. Sebaliknya, jika file tersedia, program akan memproses isi file dengan alur berikut:

- Membaca file baris per baris, lalu memisahkan (*parsing*) datanya ke dalam atribut: ID, Nama, Asrama, Teori, Praktek, dan Level_Fokus.
- Memasukkan data yang telah dipisah tersebut ke dalam arraySiswa pada indeks ke-jumlah_siswa.
- Melakukan *increment* (jumlah_siswa++) setiap kali satu baris data selesai dimasukkan ke dalam *array*.

Setelah seluruh data dalam file selesai dibaca, program akan menutup file tersebut dan langsung menampilkan Menu Utama.

b. Fitur Tambah Data

Saat pengguna memilih menu Tambah Data, program akan memvalidasi kapasitas penyimpanan terlebih dahulu (misal: memastikan jumlah_siswa < 100). Jika *array* sudah penuh, penambahan data dibatalkan. Namun, jika masih tersedia ruang, program akan melanjutkan dengan alur berikut:

- Menampilkan form agar pengguna dapat menginputkan ID, Nama, Asrama, Teori, Praktek, dan Level_Fokus.
- Menyimpan input tersebut ke elemen arraySiswa pada indeks ke-jumlah_siswa, kemudian melakukan *increment* (jumlah_siswa++).

- Melakukan *Real-time Save* dengan membuka file data_siswa.txt menggunakan mode *append* (ios::app). Program cukup mencatat satu data yang baru saja diinputkan ke baris paling akhir file, lalu menutupnya.

Setelah seluruh proses berhasil dieksekusi, program akan menampilkan pesan konfirmasi 'Data berhasil ditambahkan!' di layer dan pengguna akan diberikan opsi untuk menambahkan data lagi atau kembali ke menu utama.

c. Fitur Lihat Data

Saat pengguna memilih menu Lihat Data, program akan mengecek terlebih dahulu apakah jumlah_siswa == 0. Jika benar, layar cukup menampilkan pesan 'Data masih kosong'. Namun, jika data tersedia, program akan menampilkannya melalui tahapan berikut:

- Mengurutkan *array* berdasarkan ID (dari terkecil ke terbesar) dengan memanggil fungsi QuickSort(arraySiswa, 0, jumlah_siswa - 1).

  (Mengenai QuickSort, Saat terjadi pertukaran elemen di dalam algoritma ini, program wajib memanggil fungsi swap(&arraySiswa[i], &arraySiswa[j]) yang menggunakan parameter Pointer.)

- Melakukan perulangan pada *array* yang sudah terurut untuk menghitung *Total Mana* masing-masing siswa dengan memanfaatkan fungsi rekursif Hitung_Bonus(Level_Fokus).
- Menampilkan hasil akhir ke layar dalam bentuk yang rapi, mencakup ID, Nama, Asrama, beserta *Total Mana*.

d. Fitur Hapus Data

Saat pengguna memilih menu Hapus Data, program akan meminta input ID yang ingin dihapus. Sebagai prasyarat pencarian, program wajib mengurutkan *array* terlebih dahulu (dari terkecil ke terbesar) dengan memanggil fungsi QuickSort. Setelah data terurut berdasarkan ID, program menjalankan algoritma *Binary Search* untuk mencari indeks dari ID tersebut. Berdasarkan hasil pencarian, program memproses alur berikut:

- Jika ID tidak ditemukan (pencarian mengembalikan nilai -1), sistem akan menampilkan pesan peringatan 'ID Siswa tidak ditemukan!'.
- Jika ID ditemukan pada indeks tertentu, data akan dihapus menggunakan metode *Shift Left* (menggeser elemen *array* di sebelah kanannya ke arah kiri), lalu melakukan *decrement* pada variabel jumlah_siswa.

- Setelah penghapusan pada *array* berhasil, program melakukan *Real-time Save* dengan menulis ulang (*overwrite*) seluruh isi *array* terbaru ke dalam file data_siswa.txt menggunakan mode *write*.

Sebagai penutup, program akan menampilkan pesan konfirmasi bahwa data telah berhasil dihapus dari sistem dam pengguna akan diberikan opsi untuk menghapus data lagi atau kembali ke menu utama.

e. Fitur Buat Laporan

Saat pengguna memilih menu Cetak Laporan, program akan membuka (atau membuat baru) file kelas_remedial.txt menggunakan mode *write*. Selanjutnya, program akan melakukan perulangan pada seluruh data siswa di dalam *array* untuk memproses alur berikut:

- Menghitung Total Mana masing-masing siswa menggunakan rumus Teori + Praktek + Hitung_Bonus(Level_Fokus), di mana perhitungan ini mewajibkan pemanggilan fungsi rekursif.
- Melakukan pengecekan kondisi if (Total Mana < 150). Jika syarat ini terpenuhi, identitas siswa (ID, Nama, Asrama, dan Total Mana) akan langsung dicetak ke dalam file teks, bukan ke layar konsol.

Setelah seluruh data selesai dievaluasi dan perulangan berakhir, program akan menutup file tersebut lalu menampilkan pesan sukses 'Laporan berhasil dicetak ke file kelas_remedial.txt!' di layar utama.

f. Keluar

Saat pengguna memilih menu keluar, program akan langsung terhenti (dengan memastikan file tersimpan).

Catatan

1. Penggunaan *error handling* yang baik untuk kondisi-kondisi seperti input tidak valid, nilai di luar rentang yang ditentukan, ID yang sudah ada, dll.
2. Tampilan antarmuka CLI yang rapi dan informatif, termasuk pembersihan layar (clear screen) antarmenu dan format tabel yang terstruktur.
3. Pastikan program yang dibuat mencakup seluruh materi: Struct, Array, File, Rekursi, Pointer, Quick Sort, dan Binary Search.
4. Program harus berbasis CLI (Command Line Interface) dan tidak menggunakan library GUI eksternal.
5. Semakin detail, terstruktur, dan efisien program yang dibuat, semakin tinggi nilai yang akan didapatkan.
6. Kumpulkan hasilnya dalam bentuk zip yang mencakup file.cpp, data_siswa.txt, dan kelas_remedial.cpp dalam format **NIM_Latres_E.zip**
7. Semangat.